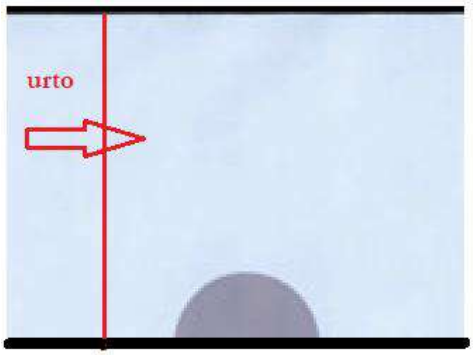
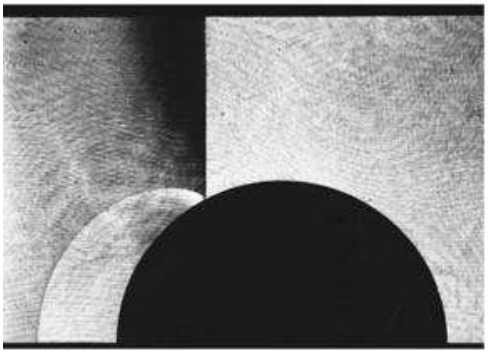
04.02.2022 Prova Scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini

1. Un urto retto propaga in un condotto piano a sezione costante nel quale è presente un semi-cerchio ancorato sulla sua parete inferiore. Nelle condizioni iniziali il condotto è pieno di aria in quiete con p = 1 e a = $\sqrt{\gamma}$). La figura a destra mostra un inter-fero-gramma del campo di moto generato nella fase iniziale dell'interazione dell'onda d'urto incidente con il semicerchio, dal quale possiamo osservare la presenza di un urto riflesso in modo regolare dalla parete.





a) Analizzare la figura e spiegare il campo di moto generato dall'interazione.

b) Ad un tempo immediatamente successivo al primo contatto dell'urto incidente con il semi-cerchio, calcolare la pressione nel punto di ristagno anteriore del cerchio, la velocità dell'urto incidente e di quello riflesso nei casi in cui il numero di Mach dello stato a valle dell'urto incidente sia pari a 1,00 e 1,89.

c) Discutere l'effetto della velocità dell'urto incidente sulla evoluzione dell'urto riflesso assumendo che lo stato a valle dell'urto incidente, a grande distanza dal corpo, non possa variare nel tempo per effetto dell'interazione.

2. In un condotto a sezione costante viene immesso un flusso con la portata e l'entalpia totale costante.

a) Determinare sotto quali ipotesi queste condizioni al contorno risultano sufficienti a definire il problema nel caso in cui l'evoluzione del flusso sia descritto dalle equazioni di Eulero in x-t.

b) la natura delle onde riflesse dal contorno nel caso in cui dall'interno del condotto provenga un'onda semplice.

grazie alle tabelle, considerando il caso molto prossimo con numero di Mach a valle assoluto pari a 1,87.

$w_i = 23,66$

$w_r = -8$

$p/p1 = 3700$

(tutti i valori sono arrotondati)

domanda c)

L'urto riflesso propaga in un campo, determinato dall'urto incidente, il cui stato all'infinito a monte del semicerchio non varia nel tempo, per assunzione imposta, quindi:

1. l'urto riflesso si allontanerà indefinitamente da corpo nel caso in cui la corrente generata dall'urto incidente abbia un numero di Mach minore od uguale ad 1;

2. nel caso in cui la corrente generata dall'urto incidente abbia un numero di Mach maggiore di 1 allora rallenta fino a diventare un urto curvo di fronte ad un corpo tozzo investito da una corrente supersonica.

Non avendo a disposizione la dimensione del raggio rispetto a quella dell'altezza del condotto non è possibile discutere la questione dello smaltimento della portata, come anche quella del tipo di riflessione dell'urto curvo staccato sulla parete superiore del condotto.

2. Condizioni al contorno in ingresso per un flusso x-t

a) Le due condizioni al contorno sono sufficienti e matematicamente corrette, oltre che fisicamente sensate, per chiudere il problema definito dalle equazioni di Eulero x-t, se il flusso in ingresso è subsonico, mentre se è supersonico non sono in numero sufficiente perché in questo caso sono tre le caratteristiche provenienti dall'esterno, quindi è necessario avere un'altra equazione di contorno.

b) le condizioni di portata costante ed entalpia totale costante (notare che deve essere l'entalpia per unità di massa e non di volume altrimenti non si soddisfano all'ingresso le equazioni di bilancio a stazionario) sono

$\rho u = cost$

$h = \gamma p / ((\gamma-1) \rho) + u^2 /2$

devono essere derivate nel tempo e ricombinate in modo da arrivare alla forma utile per determinare la natura delle onde riflesse al contorno in ingresso quando dall'interno del campo arriva un'onda semplice sulla famiglia delle (u - a). La forma dopo alcuni passaggi è,

$p_t + \alpha u_t = 0$

$\rho_t = \rho p_t / (\alpha u)$

con

$\alpha = (p\,(1 + (\gamma - 1)\,M^2))\,/u$

All'interno della prima inseriamo le equazioni per la velocità e la pressione nella forma ricavata dalla teoria delle caratteristiche e ricaviamo l'onda acustica riflessa sulle (u + a)

$(p_x + \rho\, a\, u_x) = -\,((\rho\, a - \alpha)\,(u-a)\,(p_x - \rho\, a\, u_x))\,/\,((\rho\, a + \alpha)\,(u + a))$

ovvero in termini di onde semplici sia incidente che riflessa

$p_{x,\,riflessa} = -\,((\rho\, a - \alpha)\,(u-a)\,p_{x,\,incidente})\,/\,((\rho\, a + \alpha)\,(u + a))$

che risulta della stessa natura dell'onda incidente, dato che sia $(\rho\, a - \alpha)$ che $(u-a)$ assumono sempre valori minori di zero.

L'onda sulla traiettoria è ricavabile invece dalla equazione per l'onda di entropia, rigirata, dove inseriamo al posto della derivata temporale della densità l'espressione prima scritta per ottenere un'espressione in funzione della sola derivata temporale della pressione

$u\,(p_x - a^2\,\rho_x) = -(\,p_t - a^2\rho_t) = -\,(1-\,\rho\, a^2/\,(\alpha u))\,p_t$

e quindi, siccome il coefficiente della derivata temporale è sempre positivo, a seconda del segno della variazione del tempo della pressione al contorno, crescente/decrescente per una compressione/espansione riflessa, si osserva che sarà presente un'onda di entropia con entropia più alta/bassa a sinistra della traiettoria che parte dall'ingresso.